

TRES0312 Fysikk

Dynamikk

TRES0312 — Krefter i dagliglivet

Dekker kapittel 4.3

Ben David Normann

September 17, 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Skriv opp Newtons 1., 2. og 3. lov.
2. Hva er bevegelsesmengde, og hvordan er den definert?
3. To legemer A og B vekselvirker med krefter $\vec{F}$ og $\vec{F}'$. Hva vet du om sammenhengen mellom disse to kreftene?

Tyngdekraft

Til ettertanke

Hva er tyngdekraft?

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \quad (\text{Newtons 2. lov})$$

Tyngdekraft

Til ettertanke

Hva er tyngdekraft?

Merk: Fritt fall

Fra observasjon vet vi at et legeme i fritt fall (uten luftmotstand) har akselerasjon $a = g$, uavhengig av masse.

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \quad (\text{Newtons 2. lov})$$

Tyngdekraft

Til ettertanke

Hva er tyngdekraft?

Merk: Fritt fall

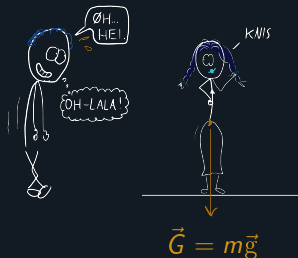
Fra observasjon vet vi at et legeme i fritt fall (uten luftmotstand) har akselerasjon $a = g$, uavhengig av masse.

Definisjon 4.7: Tyngdekraft

Kraften som gir alle legemer akselerasjon g mot jordas sentrum kalles tyngdekraften $\vec{G}$. Vi finner

$$\vec{G} = m\vec{g}, \quad g \approx 9.81 \text{ m/s}^2.$$

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \quad (\text{Newtons 2. lov})$$



Dash-Line påvirkes av en kraft med størrelse $\vec{G} = m\vec{g}$ fra jorda.

Tyngdekraft på jord og måne

Ola har masse $m = 75 \text{ kg}$.

- Finn tyngdekraften på Ola ved jordoverflaten ($g = 9.81 \text{ m/s}^2$).
- Finn tyngdekraften på Ola ved månens overflate ($g_{\text{måne}} = 1.62 \text{ m/s}^2$).
- Hva er Olas masse på månen? Forklar svaret.

Til ettertanke

Hva er masse?

Til ettertanke

Hva er masse?

Svar

Massen til et legeme er ganske enkelt *treggheten* til legemet.

$$a = \frac{\sum F}{m}$$

Til ettertanke

Hvordan måler vi krefter?

Til ettertanke

Hvordan måler vi krefter?

Svar

For å måle og sammenlikne krefter bruker vi et *Newtonmeter* — en fjær i et rør. Jo mer fjæra presses sammen, jo større er krafta som virker på den.

Definisjon 4.6: Hookes lov

Kraften fra en fjær på det den er festet til er proporsjonal med avviket $\vec{x}$ fra likevektsposisjonen:

$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

Her er $k > 0$ *fjærkonstanten* (enhet: N/m), og $\vec{x}$ er forflytningen fra likevekt. Minustegnet viser at kraften alltid peker *mot* likevekt.

Finn fjærkonstanten

Du fester et lodd til en vertikal fjær og måler at fjæra strekkes 12 cm når loddet har masse $m = 250$ g.

- a) Hva er fjærkonstanten k ?
- b) Hvor mye strekkes fjæra om du bytter til et lodd med masse $m = 400$ g?

Geværkule i fjærdrevet løp

En geværkule med masse $m = 10 \text{ g}$ skytes flatt og friksjonsfritt ut av et fjærdrevet løp. Fjæra har fjærkonstant $k = 200 \text{ N/m}$ og er i utgangspunktet trykt sammen $x = 5 \text{ cm}$ i forhold til likevekt.

- Tegn kreftene som virker på geværkula i løpet, i det øyeblikket fjæra utløses.
- Beregn akselerasjonen i det øyeblikket fjæra utløses.
- Er akselerasjonen til patronen konstant i løpet av tiden den har kontakt med fjæra?

Pause!

Underlagskrefter

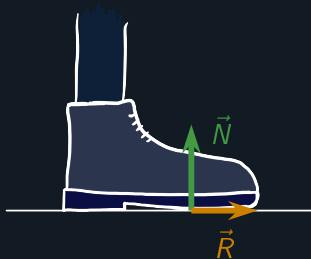
Når et objekt står på et underlag, dekomponerer vi underlagskraften $\vec{U}$ i normalkraft $\vec{N}$ (vinkelrett på underlaget) og friksjonskraft $\vec{R}$ (parallelt med underlaget):

$$\vec{U} = \vec{N} + \vec{R}$$

Underlagskrefter

Når et objekt står på et underlag, dekomponerer vi underlagskraften $\vec{U}$ i normalkraft $\vec{N}$ (vinkelrett på underlaget) og friksjonskraft $\vec{R}$ (parallelt med underlaget):

$$\vec{U} = \vec{N} + \vec{R}$$



Normalkraft i heis

Kari har masse $m = 70 \text{ kg}$ og står i en heis.

- Finn normalkraften N når heisen står i ro.
- Finn normalkraften N når heisen akselererer oppover med $a = 2.0 \text{ m/s}^2$.
- Finn normalkraften N når heisen akselererer nedover med $a = 2.0 \text{ m/s}^2$.
- Kari står på en vekt inne i heisen. Hva tror du den viser i de tre tilfellene over?

Definisjon 4.8: Kinetisk friksjonskoeffisient

Den **kinetiske** friksjonskoeffisienten μ_k bestemmer glidefriksjonen:

$$R = \mu_k N.$$

Boks som sklir

En boks med masse $m = 10 \text{ kg}$ glir på et gulv med kinetisk friksjonskoeffisient $\mu_k = 0.30$.

- a) Finn friksjonskraften R som virker på boksen.
- b) Friksjonskraften er den eneste horisontale kraften. Finn boksens akselerasjon.
- c) Er akselerasjonen konstant?

Definisjon 4.9: Statisk friksjonskoeffisient

Den **statiske** friksjonskoeffisienten μ_s bestemmer maksimal hvilefriksjon:

$$R_s \leq \mu_s N.$$

Merk:

Som regel er $\mu_k < \mu_s$.

Kasse på gulv

En kasse med masse $m = 15 \text{ kg}$ står på et gulv med statisk friksjonskoeffisient $\mu_s = 0.40$. Du skyver horisontalt med kraft $F = 40 \text{ N}$.
Begynner kassen å bevege seg?

Oppsummering: Krefter i dagliglivet

Fjærkraft: $\vec{F} = -k\vec{x}$ (Hookes lov)

Tyngdekraft: $\vec{G} = m\vec{g}$

Normalkraft: $\vec{N}$ vinkelrett på underlaget

Friksjon: $R_s \leq \mu_s N$ (hvile), $R = \mu_k N$ (glid)

Neste gang: Krefter i planet

- ▶ Dekomponering av Newtons lover
- ▶ Algoritme for sammensatte kraftoppgaver
- ▶ Skråplan

Tid for å dekomponere...